

ВЪПРОСНИК
по “Основи на изкуствения интелект”
за специалности „Изкуствен интелект“ и „Киберсигурност“ в
ОКС „Бакалавър“
(академична година 2025/2026)

1. Въведение. Морални, етични и социални съображения. Перспективи за развитие на изкуствения интелект и съпътстващи предизвикателства.
2. Школи в изкуствения интелект. Гледни точки към AI. AI и човешкият начин на действие. Ресурси необходими за реализацията на AI.
3. Таксономия на методите за машинно обучение. Подходи и задачи - класификация, регресия, групиране на данни. Подходи за създаване на ML модели.
4. Невронни мрежи без обратни връзки. Многослойни невронни мрежи от перцептрони (Multilayer perceptron neural networks, MLP NN). Вероятностни невронни мрежи (Probabilistic Neural Networks, PNN).
5. Рекурентни невронни мрежи. Локално-рекурентни невронни мрежи (Time-Delay Neural Networks, TDNN; Diagonal Neural Networks, DRNN; Locally Recurrent Probabilistic Neural Networks, LRPNN; Generalized Locally Recurrent Probabilistic Neural Networks, GLRPNN и др.).
6. Статистически методи за машинно обучение. Моделиране със смес от Гаусови функции (Gaussian Mixture Models, GMM). Методи за обучение (Expectation Maximization, Maximum Likelihood, etc.). Класификация чрез смес от Гаусови функции.
7. Статистически методи за машинно обучение. Класификатор с опорни вектори (Support Vector Machine, SVM). Видове трансформиращи функции (кърнел функции). Примери.
8. Регресия. Видове. Линейна регресия. Анализ на грешката. Нелинейна регресия. Регресия на няколко променливи.
9. Методи за настройване параметрите на модели за класификация и регресия. Градиентни методи. Еволюционни методи. Обучение чрез Диференциална еволюция (Differential Evolution, DE).
10. Оптимизация с рояк от частици (Particle Swarm Optimization, PSO) за настройване параметрите на модели за класификация и регресия. Локални и глобални стратегии за оптимизация. Топологии на комуникация.
11. Понятие за дълбоки невронни мрежи (DNN). Конволюционни невронни мрежи (CNN).
12. Агенти и околна среда. Характеристики на околната среда. Видове агенти. Рефлексни агенти. Рационален агент използващ модел на околната среда.
13. Агенти изпълняващи зададен цел. Агенти оптимизиращи целева функция. Самообучаващи се агенти.

14. Ресурси необходими за реализацията на системи с изкуствен интелект. Апаратни средства. Езици за програмиране създадени за нуждите на изкуствен интелект.
15. Приложения на изкуствения интелект. Обработка на естествен език. Емоционална интелигентност. Роботика. Извличане на знания и интерпретация на данни. Експертни системи. AI в компютърните игри.

Литература:

1. **S. Russell & P. Norvig, Artificial intelligence: A Modern Approach, 4th Ed. Prentice-Hall, 2021, ISBN: 9780134610993**
2. D. Poole & A. Mackworth, "Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents", 3rd Ed., Cambridge University Press, 2023. ISBN:978-1-009-25819-7, DOI: 10.1017/9781009258227
3. А. Кордон, "Перспективата изкуствен интелект", Колекция "Катехон", 2023, ISBN: 978-619-01-1251-8
4. С. Стоянов, Т. Глушкова, Й. Тодоров, Изкуствен интелект: Решаване на проблеми чрез търсене. Издателство Изкуства. 2019 г. ISBN: 9786197243871
5. С. Стоянов, Т. Глушкова, М. Папанчева, Изкуствен интелект: Представяне на знанията чрез логика. Логическо програмиране, Издателство Изкуства. 2021 г. ISBN: 9786197243970
6. М. Тодорова, Изкуственият интелект: Кратка история на развитие и етични аспекти на темата, Издателство Изток-Запад. 2019 г. ISBN: 9786190105602
7. M.T. Jones, Artificial Intelligence: A Systems Approach, Infinity Science Press LLC, Hingham, Massachusetts, 2008.
8. M. Negnevitsky, Artificial intelligence: A guide to intelligent systems, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2011.
9. T. Munakata, Fundamentals of the New Artificial Intelligence: Neural, Evolutionary, Fuzzy and More, 2nd Edition, Springer, 2008
10. M. Minsky, The Emotion Machine. ISBN 0-7432-7663-9. Simon & Schuster, 2007.
11. Ganchev T., „Computational Bioacoustics: Biodiversity Monitoring and Assessment“. First Edition. De Gruyter, Berlin, 2017. ISBN: 978-1-61451-729-0
12. Ganchev, T., D.K. Tasoulis, M.N. Vrahatis, N. Fakotakis, "Generalized Locally Recurrent Probabilistic Neural Networks with application to Text-Independent Speaker Verification", Neurocomputing, ISSN: 0925-2312, vol. 70, no. 7-9, March 2007. pp. 1424-1438.
13. Ganchev T., Parsopoulos K.E., Vrahatis M.N., Fakotakis N. "Partially Connected Locally Recurrent Probabilistic Neural Networks", Chapter 18 in Recurrent Neural Networks, ISBN: 978-3-902613-28-8, September 2008, (Eds: X.-L. Hu and P. Balasubramaniam), InTech, Vienna, Austria, pp.377-400.
14. Olivas E.S., Guerrero, J.D., Martinez-Sober, M., Magdalena-Benedito, J.R., Serrano López, A.J., „Handbook of Research on Machine Learning Applications and Trends: Algorithms, Methods, and Techniques", Hershey, PA: IGI Global. 2010.

Изготвил конспекта: _____

проф. д-р инж. Т. Ганчев